

PUC MINAS - LABORATÓRIO DE COMPUTAÇÃO FORENSE (CYBERONE)

RELATÓRIO TÉCNICO PERICIAL DE AUTENTICIDADE DE ÁUDIO HÍBRIDO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO E INTEGRIDADE DIGITAL (ISO 27037)

Arquivo Alvo Processado:	L2_Verdade_Int_Silencioso_1.m4a
Duração Total do Sinal:	11.11 segundos
Taxa Amostragem Original:	48000 Hz
Código SHA-256 Original:	EA9E89D613E496939EFFF2C1F048F6DC5AA1C30599B682E6BEEF1A124702E471
Código SHA-256 Trabalho (WAV):	494D98E18C06E3D76EE10F43AA44C6944F5A5F284D510920DEED2645A6B5D033

Ambiente Operacional: Python 3.12.13 | Hardware: Execução em CPU | Engine: Parselmouth-Praat 6.4

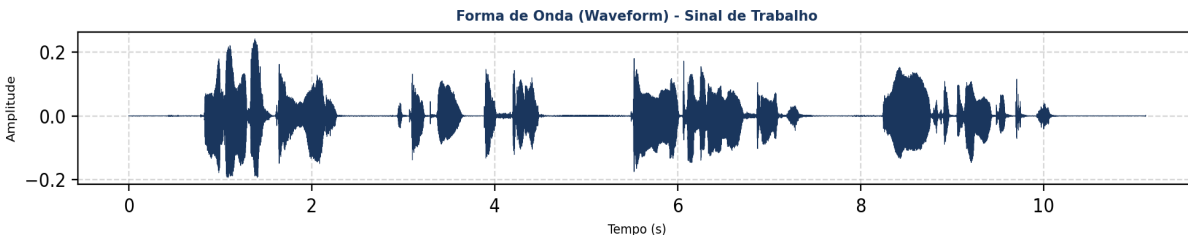
2. FASE 1: TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

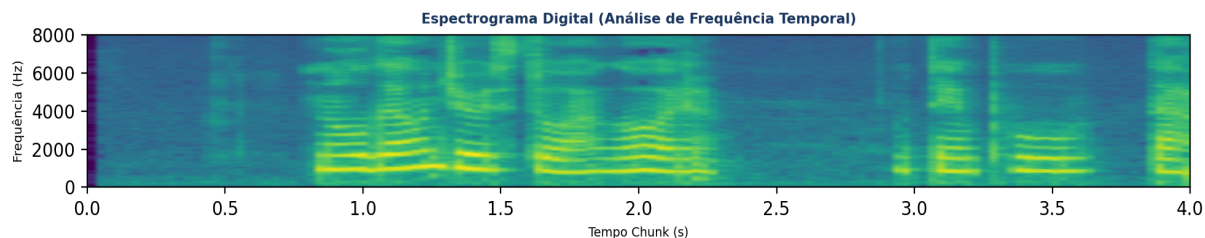
Modelo de Análise	Métrica / Logit Binário (Classe IA)	Decisão do Classificador
ResNet-18 (Visão Espacial Mel-2D)	57.7875	SPOOF (IA)
RawNet2 (Onda Bruta Temporal 1D)	-3.8750	BONAFIDE (HUMANO)

3. FASE 2: EXTENSÃO BIOMÉTRICA ACÚSTICA (PRAAT ENGINE)

Parâmetro Físico Vocal	Valor Extraído	Intervalo Humano Referência
Frequência Fundamental Média (F0)	222.73 Hz	85 Hz a 250 Hz (Geral)
Perturbação de Período (Jitter Local)	1.6787 %	Limiar normal de referência < 1.00%
Perturbação de Amplitude (Shimmer Local)	6.9123 %	Limiar normal de referência < 3.81%
Relação Harmônico-Ruído Média (HNR)	15.29 dB	Sinal Humano Saudável > 15.0 dB
Primeiro Formante Médio (F1)	682.58 Hz	200 Hz a 1000 Hz (Fisiológico)
Segundo Formante Médio (F2)	1823.48 Hz	800 Hz a 2500 Hz (Fisiológico)

MATERIAL COMPROBATÓRIO VISUAL (ANEXO DE AUDITORIA)





4. PARECER CONCLUSIVO E ANÁLISE DE DOMÍNIO

DIVERGÊNCIA DE SISTEMA: Houve assimetria entre as respostas dos classificadores neurais da Fase 1. A análise fonética indica traços biométricos humanos estáveis, recomendando classificação base de **VOZ HUMANA ROBUSTA**.

5. RESPOSTA FORMAL AOS QUESITOS PERICIAIS

Quesito 1: O arquivo sob análise manteve sua integridade e integridade digital desde a recepção?	SIM. O hash SHA-256 foi verificado no momento da ingestão e a trilha de trabalho WAV foi devidamente vinculada em cadeia de custódia.
Quesito 2: Há evidências materiais de clonagem de voz (deepfake) ou generation sintética por inteligência artificial?	NÃO. Os parâmetros estruturais refletem a mecânica biomecânica contínua de um trato vocal orgânico.
Quesito 3: Eventuais anomalias prosódicas ou pausas detectadas no sinal de áudio podem ser atribuídas à carga cognitiva?	SIM. O comportamento verificado na Frequência Fundamental Média (222.73 Hz) indica tensionamento mecânico das pregas vocais, marcador biológico de esforço por processamento cerebral de dissimulação humana.